Estratégia Concursos

Aula 20

Polícia Federal (Agente de Polícia) Passo Estratégico de Informática - Prof. Thiago Cavalcanti

Autor:

Thiago Rodrigues Cavalcanti

06 de Abril de 2023

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Simulado 2
Questões Comentadas 4

THIAGO CAVALCANTI
PROFESSOR

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO

Vamos começar nosso sétimo simulado. Os simulados do curso do Passo Estratégico são direcionados pela análise dos últimos concursos aplicados pela banca, que no nosso caso é o CESPE / CEBRASPE, e servem de treinamento para nosso concurso da **Polícia Federal**. Esse simulado terá como base o assunto das aulas 18 e 19. Nosso objetivo é ajudar a você na fixação do assunto. Espero que goste! Qualquer dúvida estou às ordens! Forte abraço!

HORA DE PRATICAR!

LISTA DE QUESTÕES

1.

Dado é considerado um elemento de informação, ou representação de fatos ou instruções, em forma apropriada para armazenamento, processamento ou transmissão por meios automáticos.

2.

Quando os dados apresentam alguma relação entre si, eles podem ser contextualizados ou interpretados, adquirindo um significado. Neste caso, o conhecimento envolve dados contextualizados ou padrões escondidos numa coleção de dados.

3.

Dados semiestruturados apresentam uma representação estrutural homogênea, não sendo completamente não-estruturados, mas estritamente tipados.

4.

Os dados são qualificados em três categorias: dados estruturados, semiestruturados e não-estruturados.

5.

A política de dados abertos no poder executivo federal é constituída por uma série de documentos normativos, de planejamento e de orientação. O principal instrumento que resume a política é a Lei de Acesso à Informação.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

6.

Uma relação é definida como um conjunto de tuplas.

7.

Em geral, existem muitas restrições (ou *constraints*) sobre os valores reais em um estado do banco de dados. Essas restrições são derivadas das regras no minimundo que o banco de dados representa.

8.

Uma visão é uma relação derivada de um ou mais relação cujos os valores são armazenados no banco de dados.

9.

Uma atividade comumente realizada por administradores de sistemas de bancos de dados para acelerar o desempenho de consultas submetidas a um SGBD relacional é a seleção de índices sobre as tabelas presentes na base de dados.

10.

As tabelas são estruturas bidimensional retangulares chamadas de planilhas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES COMENTADAS

1.

Dado é considerado um elemento de informação, ou representação de fatos ou instruções, em forma apropriada para armazenamento, processamento ou transmissão por meios automáticos.

Comentário: O dado não possui significado relevante e não conduz a nenhuma compreensão. Representa algo que não tem sentido a princípio. Portanto, não tem valor algum para embasar conclusões, muito menos respaldar decisões. Dado é a informação capaz de ser processada por um computador, são elementos básicos passíveis de serem expressos como uma determinada combinação de sinais que têm significado através de um código, e que, estruturados, podem conter informação. Desta forma, temos uma alternativa **correta**.

Gabarito: certo.

2.

Quando os dados apresentam alguma relação entre si, eles podem ser contextualizados ou interpretados, adquirindo um significado. Neste caso, o conhecimento envolve dados contextualizados ou padrões escondidos numa coleção de dados.

Comentário: Essa é aquela velha questão com uma casca de banana. Trocamos a palavra informação por conhecimento e transformamos a alternativa em uma assertiva incorreta. Quando os dados apresentam alguma relação entre si, eles podem ser contextualizados ou interpretados, adquirindo um significado. Neste caso, a **informação** envolve dados contextualizados ou padrões escondidos numa coleção de dados.

Gabarito: errado.

3.

Dados semiestruturados apresentam uma representação estrutural homogênea, não sendo completamente não-estruturados, mas estritamente tipados.

Comentário: Dados semiestruturados apresentam uma representação estrutural **heterogênea**, não sendo nem completamente não-estruturados **nem estritamente tipados**. Logo, temos uma alternativa **incorreta**. As características principais de dados semiestruturados são:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Definição à posteriori: esquemas para dados semiestruturados são usualmente definidos **após a existência dos dados**, com base em uma investigação de suas estruturas particulares e da análise de similaridades e diferenças. Isto não significa que sempre existe um esquema associado a um dado semiestruturado;

Estrutura irregular: coleções extensas de dados semanticamente similares estão organizadas de maneiras diferentes, podendo algumas ocorrências terem informações incompletas ou adicionais em relação a outras. Em suma, **não existe um esquema padrão para esses dados**. O exemplo do curriculum vitae se enquadra nesta característica, todos nos podemos construir um CV, eles terão características semelhantes, mas algumas informações pertencem apenas a alguns deles.

Estrutura implícita: muitas vezes existe uma estrutura básica para os dados, porém, essa estrutura está implícita na forma como os dados são apresentados. É necessário realizar uma computação para obter essa estrutura;

Estrutura parcial: apenas parte dos dados disponíveis pode ter alguma estrutura, seja implícita ou explícita. Por exemplo, componentes de objetos que são arquivos bitmaps são não-estruturados. Já dados pessoais podem ter uma **estrutura básica implícita ou explícita**. Como consequência, um esquema para estes dados nem sempre é completo do ponto de vista semântico e nem sempre todas as informações esperadas estão presentes; aqui não existe um esquema rígido e pré-definido.

Estrutura extensa: a ordem de magnitude de uma estrutura para estes dados é grande, uma vez que os mesmos são muito heterogêneos. Supondo diferentes formatos para um curriculum vitae, uma união de atributos significativos em cada formato pode produzir um esquema extenso

Estrutura evolucionária: a estrutura dos dados modifica-se tão frequentemente quanto os seus valores. Dados Web apresentam este comportamento, uma vez que existe o interesse em manter dados sempre atualizados;

Estrutura descritiva e não prescritiva: dada a natureza irregular e evolucionária dos dados semiestruturados, as estruturas de representação implícitas ou explícitas normalmente se restringem a descrever o estado corrente de poucas ocorrências de dados similares. Desta forma, não é possível prescrever esquemas fechados e muitas restrições de integridade com relação à semântica dos atributos. Um sinônimo para estrutura descritiva é estrutura indicativa;

Distinção entre estrutura e dados não é clara: como a estrutura está embutida na descrição dos dados, muitas vezes a distinção lógica entre estrutura e valor não é clara. Pode-se ter, por exemplo, um endereço representado como um valor atômico em uma ocorrência de dado (string) ou como um tipo definido pelo usuário (com atributos rua, número e complemento) em outra ocorrência. Esta característica torna mais complicado o projeto de um BD para tais dados

Gabarito: errado.

4.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Os dados são qualificados em três categorias: dados estruturados, semiestruturados e não-estruturados.

Comentário: Os dados são qualificados em três categorias: **dados estruturados**, pertencentes a um SGBD relacional com esquema relacional associado; **dados semiestruturados**, que são irregulares ou incompletos não necessariamente de acordo com um esquema, compreensíveis por máquinas mas não por seres humanos, como documentos XML e JSON, e **dados não estruturados**, sem estrutura prévia nem possibilidade de agrupamento em tabelas, como vídeos, imagens e e-mails. Logo, temos uma alternativa **correta**.

Gabarito: certo.

5.

A política de dados abertos no poder executivo federal é constituída por uma série de documentos normativos, de planejamento e de orientação. O principal instrumento que resume a política é a Lei de Acesso à Informação.

Comentário: A política de dados abertos no poder executivo federal é constituída por uma série de documentos normativos, de planejamento e de orientação. O principal instrumento que resume a política é a **Instrução Normativa SLTI/MP nº 4/2012**. Veja que a questão fala que é a Lei de Acesso à informação o principal instrumento que resume a política, quando na verdade é a IN 04. Logo, temos uma alternativa **incorreta**.

Gabarito: errado.

6.

Uma relação é definida como um conjunto de tuplas.

Comentário: Uma relação é definida como um conjunto de tuplas. Quando uma relação é considerada uma tabela de valores, cada linha na tabela representa uma coleção de valores de dados relacionados. Uma linha representa um fato que normalmente corresponde a uma entidade ou relacionamento do mundo real. Logo, temos uma alternativa **correta**.

Gabarito: certo.

7.

Em geral, existem muitas restrições (ou *constraints*) sobre os valores reais em um estado do banco de dados. Essas restrições são derivadas das regras no minimundo que o banco de dados representa.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentário: Em geral, existem muitas **restrições (ou constraints)** sobre os valores reais em um estado do banco de dados. Essas restrições **são derivadas das regras no minimundo** que o banco de dados representa. As restrições nos bancos de dados geralmente podem ser divididas em três categorias principais:

1. Restrições que são **inerentes no modelo de dados**. Chamamos estas de restrições inerentes baseadas no modelo ou restrições **implícitas**.

2. Restrições que podem ser expressas diretamente nos esquemas do modelo de dados, em geral especificando-as na DDL (linguagem de definição de dados). Chamamos estas de restrições baseadas em esquema ou **restrições explícitas**.

3. Restrições que não podem ser expressas diretamente nos esquemas do modelo de dados, e, portanto, devem ser expressas e impostas pelos programas de aplicação. Chamamos estas de restrições baseadas na aplicação ou **restrições semânticas ou regras de negócios**.

Assim, temos uma alternativa correta.

Gabarito: certo.

8.

Uma visão é uma relação derivada de um ou mais relação cujos os valores são armazenados no banco de dados.

Comentário: Uma visão é definida por uma consulta cuja tabela resultado não é armazenada explicitamente no banco de dados. As tuplas são calculadas conforme requisitado pelo sistema. Portanto, uma visão é uma definição de consulta sobre um conjunto de tabelas do banco de dados que é recalculada cada vez que a visão é referenciada. Logo, temos uma alternativa **incorreta**.

Gabarito: errado.

9.

Uma atividade comumente realizada por administradores de sistemas de bancos de dados para acelerar o desempenho de consultas submetidas a um SGBD relacional é a seleção de índices sobre as tabelas presentes na base de dados.

Comentário: Alternativa **correta**. Percebam que " Uma atividade comumente realizada por administradores de sistemas de bancos de dados para acelerar o desempenho de consultas submetidas a um SGBD relacional é a seleção de índices sobre as tabelas presentes na base de dados. **Índices são estruturas de dados que organizam registros de dados em disco para otimizar operações de recuperação**, desta forma índices melhoram o tempo de resposta a consultas no banco de dados.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: certo.

10.

As tabelas são estruturas bidimensional retangulares chamadas de planilhas.

Comentário: Tabela é um arranjo de dados **bidimensional**. Uma tabela consiste em um cabeçalho definindo o nome da tabela e os nomes de coluna e um corpo contendo linhas de dados. Um banco de dados relacional consiste em uma coleção de tabelas. Cada tabela tem um cabeçalho ou uma parte de definição, e um corpo, ou uma parte de conteúdo.

A parte do cabeçalho é composta do nome da tabela e nomes de colunas. Por exemplo, uma tabela de alunos pode ter colunas de número do CPF, nome, endereço, cidade, estado, CEP, classe (primeiro, segundo, terceiro ano etc.), especialização e média geral de notas. O corpo mostra as linhas da tabela.

Cada linha de uma tabela de alunos representa um aluno matriculado em uma universidade. Uma tabela de alunos para a graduação da universidade pode ter mais de 30.000 linhas, linhas demais para serem visualizadas de uma só vez. No modelo relacional uma tabela é conhecida também pelo nome de relação. Logo, temos uma alternativa **incorreta**.

Gabarito: errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.